

Лабораторная работа №7

Файловая система Linux, работа с файлами и права доступа

Давид Майкл Фрэнсис

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме «Файловая система Linux, работа с файлами и права доступа».

Рассмотрены структура файловой системы Linux, команды работы с файлами и каталогами, управление правами доступа с помощью `chmod`, а также команды анализа и обслуживания файловой системы.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

Содержание

1	Введение	6
1.1	Актуальность	6
1.2	Цель работы	6
1.3	Задачи	6
1.4	Объект и предмет исследования	7
1.5	Методы исследования	7
1.6	Схема выполнения работы	7
2	Теоретическая часть	9
2.1	Файловая система Linux	9
2.2	Команды для работы с файлами и каталогами	10
2.3	Права доступа	10
2.4	Анализ файловой системы	11
3	Материалы и методы	12
4	Выполнение лабораторной работы	13
4.1	Примеры работы с файлами и каталогами	13
4.2	Подготовка файла equipment	14
4.3	Изменение и проверка прав доступа	15
4.4	Изучение команд обслуживания файловой системы	18
5	Результаты	20
6	Обсуждение результатов	21
7	Заключение	22
	Ответы на контрольные вопросы	23
	Список литературы	27

Список иллюстраций

1.1	Блок-схема выполнения лабораторной работы	8
4.1	Проверка структуры каталога ski.places (ls -lR)	15
4.2	Проверка назначенных прав доступа	16

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Понимание структуры файловой системы Linux и уверенное владение командами работы с файлами, каталогами и правами доступа — необходимая основа для дальнейшей работы в системе, будь то администрирование, разработка или повседневное использование. Модель прав доступа Linux, основанная на владельце, группе и остальных пользователях, лежит в основе безопасности многопользовательской системы, а команды анализа и обслуживания файловой системы позволяют контролировать состояние дисков и устранять возможные неисправности.

1.2 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению правами доступа, а также по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

1.3 Задачи

- изучить структуру файловой системы Linux и назначение основных каталогов первого уровня;

- освоить команды работы с файлами и каталогами (`touch`, `cat`, `less`, `head`, `tail`, `cp`, `mv`);
- освоить управление правами доступа с помощью команды `chmod`;
- на практике проверить влияние прав доступа на выполнение операций с файлами и каталогами;
- изучить команды анализа и обслуживания файловой системы (`mount`, `df`, `fsck`, `mkfs`, `lsblk`).

1.4 Объект и предмет исследования

Объектом исследования является файловая система операционной системы Linux. Предметом исследования выступает процесс управления файлами, каталогами и правами доступа с использованием команд командной строки, а также анализа и обслуживания файловой системы.

1.5 Методы исследования

Работа выполнялась практическим методом — путём непосредственного взаимодействия с файловой системой и правами доступа в среде Linux с использованием утилит командной строки.

1.6 Схема выполнения работы

На рис. 1.1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

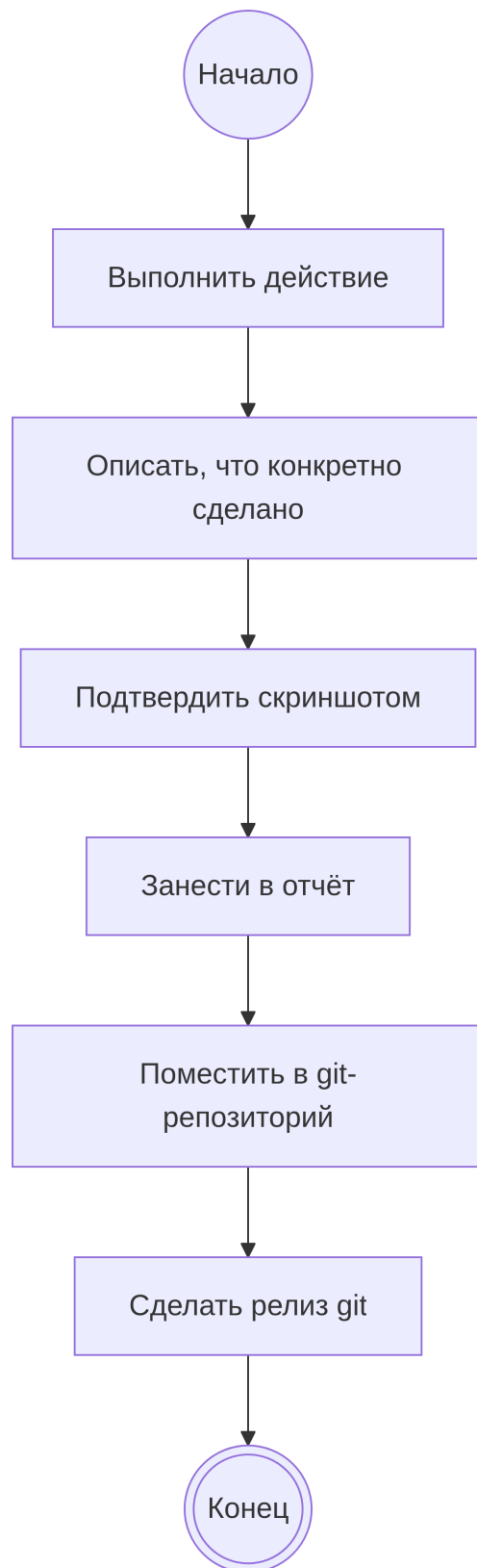


Рисунок 1.1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

2.1 Файловая система Linux

Файловая система Linux представляет собой единое дерево каталогов, начинающееся с корневого каталога `/`. Все файлы, каталоги, устройства и подключённые файловые системы отображаются внутри этого дерева, структура которого регламентируется стандартом Filesystem Hierarchy Standard [1]. Основные каталоги первого уровня:

- `/bin` — основные пользовательские команды;
- `/boot` — файлы загрузчика и ядра системы;
- `/dev` — файлы устройств;
- `/etc` — системные конфигурационные файлы;
- `/home` — домашние каталоги пользователей;
- `/lib`, `/lib64` — системные библиотеки;
- `/media`, `/mnt` — точки монтирования;
- `/opt` — дополнительное программное обеспечение;
- `/proc` — виртуальная файловая система процессов и ядра;
- `/root` — домашний каталог администратора;
- `/run` — временные данные работающей системы;
- `/sbin` — системные административные команды;
- `/srv` — данные сервисов;
- `/sys` — информация о ядре и устройствах;

- `/tmp` — временные файлы;
- `/usr` — пользовательские программы, библиотеки и документация;
- `/var` — изменяемые данные, журналы и кэши.

2.2 Команды для работы с файлами и каталогами

Команда `touch` создаёт пустой файл, `cat` выводит содержимое небольшого файла целиком, `less` позволяет просматривать файл постранично, а `head` и `tail` выводят, соответственно, первые и последние строки файла [2]. Команда `cp` используется для копирования файлов и каталогов (с ключом `-r` — рекурсивно, для каталогов), а `mv` — для перемещения и переименования файлов и каталогов.

2.3 Права доступа

В Linux каждый файл и каталог имеет права доступа, заданные отдельно для трёх категорий пользователей: `u` (владелец файла), `g` (группа) и `o` (остальные пользователи). Основные права — чтение (`r`), запись (`w`) и выполнение (`x`) — имеют разный смысл для файлов и каталогов: так, право на выполнение для каталога означает возможность перехода в него, а не запуск самого каталога как программы.

Право	Обозначение	Для файла	Для каталога
Чтение	<code>r</code>	Просмотр содержимого	Просмотр списка файлов
Запись	<code>w</code>	Изменение файла	Создание и удаление файлов
Выполнение	<code>x</code>	Запуск файла	Переход в каталог

Права изменяются командой `chmod`, принимающей как символьную форму (например, `chmod u+x file`), так и числовую, восьмеричную форму (например, `chmod 755 directory`).

2.4 Анализ файловой системы

Команда `mount` без аргументов показывает список смонтированных файловых систем, `df -h` показывает использование дискового пространства в удобочитаемом формате, а `fsck` используется для проверки и восстановления файловой системы на указанном устройстве.

3 Материалы и методы

Для выполнения работы использовались операционная система семейства Linux и команды `touch`, `cat`, `less`, `head`, `tail`, `cp`, `mv`, `mkdir`, `chmod`, `mount`, `df`, `fsck`, `mkfs`, `lsblk`, `kill` и `man`.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Примеры работы с файлами и каталогами

В домашнем каталоге был создан файл `abc1`, после чего были опробованы команды просмотра его содержимого:

```
cd ~  
touch abc1  
cat abc1  
less abc1  
head abc1  
tail abc1
```

Далее был создан каталог `monthly`, в который с помощью `cp` были скопированы и переименованы несколько копий файла `abc1`:

```
mkdir monthly  
cp abc1 april  
cp abc1 may  
cp april may monthly  
cp monthly/may monthly/june  
ls monthly
```

После этого была создана резервная копия каталога `monthly`, выполнено

перемещение и переименование файлов, а итоговый каталог перемещён во вложенную структуру `reports`:

```
mkdir monthly.00
cp -r monthly monthly.00
mv april july
mv july monthly.00
mkdir reports
mv monthly.00 reports/monthly
ls -l
```

4.2 Подготовка файла `equipment`

Файл `io.h` из каталога `/usr/include/sys/` был скопирован в домашний каталог под именем `equipment`:

```
cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
```

Если файл `io.h` в системе отсутствует, можно выбрать любой другой файл из того же каталога:

```
ls /usr/include/sys
cp /usr/include/sys/<файл_каталога> ~/equipment
```

Далее был создан каталог `~/ski.places`, в который файл `equipment` был перемещён, а затем переименован в `equiplist`:

```
mkdir ~/ski.places
mv ~/equipment ~/ski.places/
mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist
```

Был создан новый файл `abc1` и скопирован в `ski.places` под именем `equiplist2`, после чего внутри `ski.places` был создан каталог `equipment`, и оба файла (`equiplist`, `equiplist2`) перемещены в него:

```
touch ~/abc1
cp ~/abc1 ~/ski.places/equiplist2
mkdir ~/ski.places/equipment
mv ~/ski.places/equiplist ~/ski.places/equiplist2 ~/ski.places/equipment
```

Наконец, был создан каталог `~/newdir` и перемещён внутрь `ski.places` под именем `plans`, после чего структура каталога была проверена (рис. 4.1):

```
mkdir ~/newdir
mv ~/newdir ~/ski.places/plans
ls -lR ~/ski.places
```



```
(base) mike@DESKTOP-I4EHTCO: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ cp /usr/include/scsi/scsi.h ~/equipment
(base) mike@DESKTOP-I4EHTCO: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ mkdir ~/ski.places
(base) mike@DESKTOP-I4EHTCO: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ mv ~/equipment ~/ski.places/
(base) mike@DESKTOP-I4EHTCO: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist
(base) mike@DESKTOP-I4EHTCO: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ touch ~/abc1
(base) mike@DESKTOP-I4EHTCO: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ cp ~/abc1 ~/ski.places/equipment
cp: cannot create regular file '/home/mike/ski.places/equipment': No such file or directory
(base) mike@DESKTOP-I4EHTCO: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ cp ~/abc1 ~/ski.places/equiplist2
(base) mike@DESKTOP-I4EHTCO: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ mkdir ~/ski.places/equipment
(base) mike@DESKTOP-I4EHTCO: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ mv ~/ski.places/equiplist ~/ski.places/equipment/
(base) mike@DESKTOP-I4EHTCO: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ mv ~/ski.places/equiplist2 ~/ski.places/equipment/
(base) mike@DESKTOP-I4EHTCO: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ mkdir ~/newdir
(base) mike@DESKTOP-I4EHTCO: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $ mv ~/newdir ~/ski.places/plans
(base) mike@DESKTOP-I4EHTCO: ~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab0 $
```

Рисунок 4.1: Проверка структуры каталога `ski.places` (`ls -lR`)

4.3 Изменение и проверка прав доступа

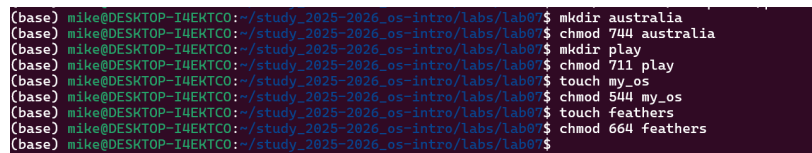
Для экспериментов с правами доступа были созданы два каталога и два файла, у которых все права были сначала полностью убраны:

```
mkdir ~/australia ~/play
touch ~/my_os ~/feathers
chmod 000 ~/australia ~/play ~/my_os ~/feathers
```

Затем каждому объекту были назначены требуемые права, и результат был проверен командой `ls` (рис. 4.2):

```
chmod 744 ~/australia
chmod 711 ~/play
chmod 544 ~/my_os
chmod 664 ~/feathers

ls -ld ~/australia ~/play
ls -l ~/my_os ~/feathers
```



```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTQ:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ mkdir australia
(base) mike@DESKTOP-I4EKTQ:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ chmod 744 australia
(base) mike@DESKTOP-I4EKTQ:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ mkdir play
(base) mike@DESKTOP-I4EKTQ:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ chmod 711 play
(base) mike@DESKTOP-I4EKTQ:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ touch my_os
(base) mike@DESKTOP-I4EKTQ:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ chmod 544 my_os
(base) mike@DESKTOP-I4EKTQ:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ touch feathers
(base) mike@DESKTOP-I4EKTQ:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ chmod 664 feathers
(base) mike@DESKTOP-I4EKTQ:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$
```

Рисунок 4.2: Проверка назначенных прав доступа

Полученные права соответствовали ожидаемым:

Объект	Требуемые права	Команда
australia	drwxr--r--	chmod 744 ~/australia
play	drwx--x--x	chmod 711 ~/play
my_os	-r-xr--r--	chmod 544 ~/my_os
feathers	-rw-rw-r--	chmod 664 ~/feathers

По заданию требовалось просмотреть файл `/etc/password`, однако в Linux учётные записи пользователей хранятся в файле `/etc/passwd` (без последней буквы «w» в конце отсутствует — опечатка в формулировке задания), поэтому был просмотрен именно он:


```
cat /etc/passwd
```

Далее была смоделирована практическая работа с правами доступа: файл `feathers` был скопирован в `file.old`, который переместили в каталог `play`; каталог `play` был скопирован в `fun`, а затем перемещён обратно в `play` под именем `games`:

```
cp ~/feathers ~/file.old
mv ~/file.old ~/play/
cp -r ~/play ~/fun
mv ~/fun ~/play/games
```

Чтобы проверить влияние права чтения на практике, у владельца файла `feathers` было отозвано право чтения, после чего были предприняты попытки просмотреть и скопировать файл:

```
chmod u-r ~/feathers
cat ~/feathers
cp ~/feathers ~/feathers.copy
```

Обе операции завершились ошибкой `Permission denied`: `cat` — поскольку у владельца нет права чтения файла, а `cp` — поскольку копирование также требует права чтения исходного файла. Право чтения было возвращено:

```
chmod u+r ~/feathers
```

Аналогичная проверка была выполнена для права выполнения на каталоге: у владельца каталога `play` было отозвано право выполнения, после чего попытка перехода в каталог завершилась ошибкой `Permission denied`, поскольку без права выполнения невозможно войти в каталог:

```
chmod u-x ~/play  
cd ~/play
```

Право выполнения было возвращено, после чего переход в каталог выполнен успешно:

```
chmod u+x ~/play  
cd ~/play
```

4.4 Изучение команд обслуживания файловой системы

С помощью `man` были изучены команды `mount`, `fsck`, `mkfs` и `kill`:

```
man mount  
man fsck  
man mkfs  
man kill
```

Кратко их назначение можно описать так: `mount` подключает файловую систему к точке монтирования, `fsck` проверяет и восстанавливает файловую систему, `mkfs` создаёт файловую систему на разделе или устройстве, а `kill` отправляет сигнал процессу — чаще всего для его завершения:

```
mount /dev/sdb1 /mnt  
fsck /dev/sdb1  
mkfs.ext4 /dev/sdb1  
kill 1234
```

Завершающим шагом было проверено использование дискового пространства:

```
df -h  
df -T  
lsblk -f
```

5 Результаты

В результате выполнения работы:

- изучена структура файловой системы Linux и назначение основных каталогов первого уровня;
- отработаны команды создания, просмотра, копирования, перемещения и переименования файлов и каталогов;
- изучена и проверена на практике модель прав доступа (владелец, группа, остальные; чтение, запись, выполнение);
- на конкретных примерах подтверждено влияние отсутствия прав чтения и выполнения на доступность файлов и каталогов;
- изучены команды анализа и обслуживания файловой системы (`mount`, `df`, `fsck`, `mkfs`, `lsblk`, `kill`).

6 Обсуждение результатов

Практическая демонстрация ошибок `Permission denied` при попытке прочитать файл без права чтения и перейти в каталог без права выполнения наглядно подтверждает теоретическую модель прав доступа: право `X` для каталога управляет возможностью входа в него, а не запуска, что часто вызывает затруднения на начальном этапе изучения Linux. Отдельно стоит отметить расхождение между формулировкой задания (`/etc/password`) и фактическим именем системного файла (`/etc/passwd`) — такие несоответствия нередко встречаются на практике, и их обнаружение путём проверки реального состояния системы, а не слепого следования инструкции, является важным практическим навыком.

7 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена структура файловой системы Linux и основные команды для работы с файлами и каталогами. Были получены практические навыки создания, копирования, перемещения, переименования и просмотра файлов.

Также были изучены права доступа к файлам и каталогам, способы их изменения с помощью команды `chmod`, а также особенности прав чтения, записи и выполнения. Дополнительно были рассмотрены команды `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`, `df` и `lsblk`, применяемые для анализа и обслуживания файловой системы.

Поставленная цель работы достигнута.

Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором выполнялась лабораторная работа.

Файловые системы можно определить командами:

```
df -T
lsblk -f
mount
```

На современных Linux-системах часто встречаются:

- `ext4` — распространённая журналируемая файловая система Linux;
- `xfs` — файловая система для больших файлов и разделов;
- `btrfs` — файловая система с поддержкой снимков и контроля целостности;
- `vfat` — файловая система, часто используемая на EFI-разделах;
- `ntfs` — файловая система Windows, поддерживаемая в Linux;
- `swap` — область подкачки, не предназначенная для обычного хранения файлов.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

Файловая система Linux имеет древовидную структуру, начинающуюся с корневого каталога `/`. Основные каталоги: `/bin` — основные команды; `/boot` — загрузочные файлы; `/dev` — файлы устройств; `/etc` — конфигурационные файлы;

/home — домашние каталоги пользователей; /lib — системные библиотеки; /media и /mnt — точки монтирования; /opt — дополнительное программное обеспечение; /proc — информация о процессах и ядре; /root — домашний каталог администратора; /run — временные данные системы; /sbin — системные команды администратора; /sys — информация об устройствах; /tmp — временные файлы; /usr — пользовательские программы и библиотеки; /var — журналы, кэши и изменяемые данные.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?

Необходимо выполнить монтирование файловой системы. Монтирование связывает устройство или раздел с каталогом, который называется точкой монтирования. После этого содержимое файловой системы становится доступно через дерево каталогов Linux.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?

Основные причины нарушения целостности файловой системы:

- аварийное отключение питания;
- некорректное выключение компьютера;
- сбой оборудования;
- повреждение носителя;
- ошибки драйверов или ядра;
- некорректное размонтирование устройства.

Для проверки и восстановления файловой системы используется команда:

```
fsck _
```

5. Как создаётся файловая система?

Файловая система создаётся на разделе или устройстве с помощью команды `mkfs`, например:


```
mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

Перед выполнением этой команды необходимо убедиться, что выбран правильный раздел, так как прежние данные на нём будут удалены.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

- `cat` — выводит весь файл на экран;
- `less` — позволяет просматривать файл постранично;
- `head` — выводит первые 10 строк файла;
- `tail` — выводит последние 10 строк файла;
- `tail -f` — позволяет наблюдать за изменением файла в реальном времени.

7. Приведите основные возможности команды `cp` в Linux.

Команда `cp` используется для копирования файлов и каталогов, например:

```
cp file1 file2
cp file1 directory/
cp file1 file2 directory/
cp -r dir1 dir2
cp -i file1 file2
```

Основные возможности: копирование одного файла в другой, копирование нескольких файлов в каталог, рекурсивное копирование каталогов, подтверждение перезаписи файлов, сохранение атрибутов файлов.

8. Приведите основные возможности команды `mv` в Linux.

Команда `mv` используется для перемещения и переименования файлов и каталогов, например:

```
mv oldname newname
mv file directory/
mv dir1 dir2
mv -i file1 file2
```

Основные возможности: переименование файлов и каталогов, перемещение файлов и каталогов в другой каталог, подтверждение перезаписи при использовании параметра `-i`.

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа определяют, какие действия могут выполнять пользователи с файлом или каталогом. Они задаются отдельно для владельца, группы и остальных пользователей:

- `r` — чтение;
- `w` — запись;
- `x` — выполнение.

Права доступа изменяются командой `chmod`, например:

```
chmod u+x file
chmod g-w file
chmod o+r file
chmod 755 directory
chmod 644 file
```

Список литературы

1. *Linux Foundation*. Filesystem Hierarchy Standard : tech. rep. — 2015. — URL: https://refspecs.linuxfoundation.org/FHS_3.0/fhs-3.0.pdf (visited on 10/03/2026).
2. *Shotts W. E.* The Linux Command Line: A Complete Introduction. — 2nd ed. — No Starch Press, 2019. — ISBN 978-1593279523.